

Université de Corse - Pasquale PAOLI	
***Diplôme :* M2 DE et DFS**	**2026-2027**

Cours : Représenter le monde en IA

Concevoir une ontologie de projets informatiques

Enseignant : Evelyne VITTORI

Une entreprise informatique souhaite mieux décrire les compétences de ses développeurs et les technologies utilisées dans ses projets. Elle souhaite notamment pouvoir déduire automatiquement certains profils de développeurs et certaines catégories de projets, sans avoir à les déclarer explicitement.
Votre objectif est de concevoir une petite ontologie dans Protégé, de la peupler, puis d'utiliser un raisonneur pour produire ces classifications.

Partie 1 - Modéliser le domaine

👉Créez une nouvelle ontologie et choisissez un IRI approprié.
Votre ontologie doit permettre de représenter au minimum :

- des développeurs ;
- des projets ;
- des technologies ;
- des technologies Front-End, Back-End et Data.

👉Organisez ces concepts sous forme d'une hiérarchie de classes cohérente.
👉Définissez ensuite les propriétés nécessaires pour représenter les informations suivantes :

- un développeur travaille sur un projet ;
- un développeur maîtrise une technologie ;
- un projet utilise une technologie.

👉Pour chaque propriété, définissez lorsque cela est pertinent son domaine et sa portée.

Partie 2 - Peupler l'ontologie

👉Représentez au minimum les technologies suivantes : **React, Vue, Spring, NodeJS, PostgreSQL, MongoDB.**
À vous de déterminer à quelle catégorie appartient chacune d'elles.
👉Créez ensuite :

- au moins 4 développeurs ;
- au moins 3 projets.

👉Attribuez-leur des compétences et associez des technologies aux différents projets. Veillez à créer des situations différentes : tous les développeurs ne doivent pas avoir les mêmes compétences et tous les projets ne doivent pas utiliser les mêmes types de technologies.

Partie 3 - Faire apparaître de nouvelles connaissances

L'entreprise souhaite maintenant identifier automatiquement :

- **Développeur Full Stack**
  Un développeur Full Stack est un développeur qui maîtrise au moins une technologie Front-End et au moins une technologie Back-End.
- **Projet Data**
  Un projet Data est un projet qui utilise au moins une technologie Data.

👉Créez les classes nécessaires et définissez-les de façon à ce que leurs instances puissent être déduites par le raisonneur.

Important : vous ne devez pas déclarer directement qu'un développeur est DeveloppeurFullStack ou qu'un projet est ProjetData.

👉Lancez le raisonneur.
👉Quels individus ont été classifiés automatiquement ? Justifiez les résultats obtenus.

Partie 4 - Interroger l'ontologie

👉À l'aide de DL Query, recherchez :

1. les développeurs qui maîtrisent au moins une technologie Front-End ;
2. les développeurs qui travaillent sur au moins un projet ;
3. les projets utilisant au moins une technologie Data ;
4. les développeurs Full Stack.

👉À l'aide de SPARQL, écrivez ensuite des requêtes permettant d'obtenir :

5. les développeurs et les technologies qu'ils maîtrisent ;
6. les projets et les technologies qu'ils utilisent.

Partie 5 - Monde ouvert

👉Choisissez un développeur pour lequel vous n'avez indiqué aucune maîtrise d'une technologie Data.
👉**Pouvez-vous en conclure :** « Ce développeur ne maîtrise aucune technologie Data » ? Expliquez votre réponse en vous appuyant sur l'hypothèse du monde ouvert (OWA).